

جمهوری اسلامی ایران — وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه جامع آفاق



جامع کاربری و راهبری سامانه یکپارچه آفاق راهنمای

پویا (BPM)، استعلام همانندجویی ایرانداک، تسویه حساب پنج‌گانه، کلاس‌های مجازی و پایش زنده SLA
دستورالعمل کامل عملیاتی ماژول‌های پذیرش سنجش، موتور گردش کار

نسخه مستند:	۱.۴ (ویرایش سازمانی ۱۴۰۵)
مخاطبان هدف:	مدیران ارشد، کارشناسان آموزش و مالی، اساتید و دانشجویان
معماری فنی:	Next.js 14 App Router + PostgreSQL + Redis + Drizzle ORM
تاریخ انتشار:	شهریور ۱۴۰۵ / سپتامبر ۲۰۲۶

فهرست مطالب و ساختار راهنما

۳	فصل ۱: هسته هویتی، ساختار سازمانی و پذیرش سازمان سنجش
۵	فصل ۲: میز خدمات الکترونیک، فرم‌ساز پویا و درخواست‌های دانشجویی
۷	فصل ۳: اتصال به وب‌سرویس‌ها و همانندجویی پایان‌نامه ایرانداک (Service Tasks)
۹	فصل ۴: مدیریت مهلت‌های زمانی (SLA)، نقشه حرارتی و پایش گلوگاه‌های اداری
۱۱	فصل ۵: ماتریس پویای سطوح دسترسی و تفکیک وظایف (Dynamic RBAC)
۱۳	فصل ۶: سامانه آموزش مجازی و وینار (BigBlueButton & Moodle SSO)
۱۵	فصل ۷: داشبوردهای زنده مدیریت، گزارش‌های مقایسه‌ای و خودارزیابی پرسنل
۱۷	فصل ۸: راهنمای حساب‌های نمونه و سوالات متداول (FAQ)

مقدمه و هدف سامانه

دانشگاه است. این راهنما به منظور آموزش گام‌به‌گام پرسنل اداری، مدیران گروه‌ها، اساتید و دانشجویان تدوین گردیده است. پیشرفته نسل جدید جهت مدیریت یکپارچه کلیه فرآیندهای آموزشی، مالی، پذیرش، گردش کار الکترونیک (BPM) و هوش تجاری سامانه جامع دانشگاهی آفاق (Afagh Academic ERP) یک اکوسیستم

فصل ۱: هسته هویتی، ساختار سازمانی و پذیرش سازمان سنجش

۱.۱. زیرسیستم پردازش فایل سنجش و صف Staging

خام را ذخیره و بر اساس جدول sanjesh_mappings کدهای رشته و سهمیه سنجش را با ساختار دانشگاه تطبیق می‌دهد: متنی (TXT/CSV) از سازمان سنجش وارد سامانه می‌شود. سیستم با استفاده از جدول واسط admissions_staging رکوردهای در آغاز هر سال تحصیلی، اطلاعات داوطلبان پذیرفته‌شده در قالب فایل

- رکوردهای سبز (RESOLVED): کدهایی که دارای نگاشت معتبر در سیستم هستند و آماده ثبت‌نام فوری می‌باشند.
- رکوردهای قرمز (PENDING_MAPPING): کدهایی که رشته آنها در دانشگاه تعریف نشده و نیازمند نگاشت توسط کارشناس می‌باشند.
- دکمه ثبت‌نام دسته‌جمعی (Batch Import): صدور همزمان حساب کاربری، ایجاد پرونده و تخصیص شماره دانشجویی پویا.

سامانه پذیرش سنجش و فرمول‌ساز شماره دانشجویی

پردازش فایل متنی سازمان سنجش، تطبیق داده‌ها و صدور الگوریتمی شناسه دانشجو

صف بازبینی داده‌های سنجش (Admissions Staging)

✓ تطبیق شد	علیرضا بهرورد (0011223344) کد ۱۱۲۰۴ < مهندسی کامپیوتر
✓ تطبیق شد	نگین شجاعی (0022334455) کد ۱۱۲۰۵ < هوش مصنوعی
⚠ نیازمند نگاشت	آناهیتا کریمی (0044556677) کد ۹۹۹۹۹ < نامشخص
✓ تطبیق شد	بابک معتمدی (0055667788) کد ۱۱۲۰۲ < علوم کامپیوتر

صدور دسته‌جمعی شماره دانشجویی و ثبت‌نام نهایی

فرمول‌ساز پویای شماره دانشجویی

الگوی فرمول مقطع کارشناسی:

{Year:2}{DegreeCode:1}{MajorCode:3}{Seq:3}

نخستین و شبیه‌سازی متغیرها:

- سال ۱۴۰۵ < {Year:2} = 05
- مقطع کارشناسی < {DegreeCode:1} = 1
- کد رشته مهندسی کامپیوتر < {MajorCode:3} = 412
- شماره ترتیبی بعدی < {Seq:3} = 015

خروجی شماره دانشجویی: 051412015

۱.۲. موتور فرمول‌ساز پویای شماره دانشجویی (Dynamic ID Generator)

شماره دانشجویی در آفاق بر اساس فرمول‌های قابل تنظیم per مقطع تحصیلی تولید می‌شود. متغیرهای کلیدی فرمول عبارتند از:

- {Year:2}: (دو رقم آخر سال ورود (مثلا 05 برای ورودی ۱۴۰۵): {Year:2} = ۰۵
 - {DegreeCode:1}: (کد تکریمی مقطع (۱=کارشناسی، ۲=ارشد، ۳=دکتری): {DegreeCode:1} = ۱
 - {MajorCode:3}: (کد سه‌رقمی گروه تخصصی و رشته (مثلا ۴۱۲ برای مهندسی کامپیوتر): {MajorCode:3} = 412
 - {Seq:3}: (شماره شمارنده ترتیبی هوشمند که به ازای هر دانشجو ۱ واحد افزایش می‌یابد (مثلا 015): {Seq:3} = 015
- مثال خروجی فرمول: 05 + 412 + 1 + 015 < شماره دانشجویی نهایی: 051412015.

فصل ۲: میز خدمات الکترونیک و درخواست‌های دانشجویی

۲.۱. گواهی اشتغال به تحصیل هوشمند و بارکد رهگیری امن

به صورت آنی درخواست گواهی اشتغال به تحصیل ثبت نمایند. سامانه با اجرای گام اعتبارسنجی خودکار (Auto-Check): دانشجویان از طریق پورتال student/requests/ می‌توانند

۱. وضعیت ثبت‌نام قطعی دروس در نیمسال جاری را بررسی می‌کند.

۲. تراز مالی شهریه دانشجویان را استعلام می‌نماید (عدم وجود بدهی).

۳. در صورت احراز شرایط، سند رسمی گواهی با امضای دیجیتال و بارکد امنیتی SHA-256 بلافاصله صادر شده و آماده چاپ می‌گردد.

میز خدمات الکترونیک و درخواست‌های دانشجو

ثبت فرم‌های پویا، پیگیری تایم‌لاین گردش کار و صدور سند رسمی

فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

سازمان / ارگان مقصد:

سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا

هدف درخواست:

تجدید معافیت تحصیلی ترم جاری

✓ احراز شرایط سیستمی هوشمند (Auto-Check):

• ثبت‌نام ترم ۱۴۰۵-۱: فعال (۱۸ واحد قطعی)

• تراز شهریه مالی: تسویه شده و فاقد بدهی

صدور آنی گواهی با بارکد امنیتی و امضا

جمهوری اسلامی ایران - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه جامع آفاق - معاونت آموزشی

شماره سند: CERT-1405-9921

بدین‌وسیله گواهی می‌شود:

دانشجو علیرضا پیروزمند به شماره دانشجویی ۳۱۴۱۲۰۰۱ در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کامپیوتر در نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اشتغال به تحصیل دارد و وضعیت تحصیلی ایشان فعال و معیار می‌باشد.

بارکد رهگیری QR

مهر و امضای دیجیتال
اداره کل آموزش آفاق

۲.۲. تطبیق واحد و تسویه حساب موازی پنج‌گانه

تایید انطباق سرفصل توسط مدیر گروه و آموزش کل، نمره درس تطبیق‌یافته مستقیماً در کارنامه تحصیلی دانشجو درج می‌گردد.

- فرآیند تطبیق واحد: پس از

کتابخانه (امانت=۰)، صندوق رفاه (تسویه وام)، آزمایشگاه و خوابگاه. پس از تایید همه واحدها، گواهی موقت صادر می‌شود.

- تسویه حساب موازی فارغ‌التحصیلی (Parallel Gateway): استعلام همزمان و موازی از ۵ بخش: امور مالی (بدهی=۰)،

نسخه رسمی سازمانی — کلیه حقوق محفوظ است

صفحه 4 از 8

فصل ۳: اتصال به وب سرویس ها و همانندجویی پایان نامه ایرانداک

۳.۱. معماری وظایف خودکار سیستمی (Service Tasks)

در درخواست صحافی و مجوز دفاع پایان نامه ارشد، سیستم مستقیماً به API سامانه همانندجویی ایرانداک متصل می‌گردد: در موتور گردش کار آفاق، مرحله‌ای که نیاز به دخالت انسانی ندارند به عنوان Service Task تعریف می‌شوند.



۳.۲. موتور تصمیم‌گیری سقف سرقت ادبی (Rule Engine & Resilience)

- به صورت خودکار پرونده را تأیید کرده، فایل گواهی اصالت را ضمیمه می‌نماید و پرونده را به مرحله تعیین هیئت داوران هدایت می‌کند.
- اگر درصد مشابهت $\geq 20\%$ (مثلاً 14.2%): سامانه
 - (مثلاً 28.5%): گردش کار متوقف شده و با صدور اخطار سیستمی، پرونده جهت بازبینی و کاهش تشابه به دانشجو بازگردانده می‌شود.
 - اگر درصد مشابهت $< 20\%$
- مکانیزم تلاش مجدد تصاعدی (Exponential Backoff)، قطع‌کننده مدار (Circuit Breaker) و ثبت ثانیه‌ای لاگ ممیزی API.
- قابلیت اطمینان (Resilience):

فصل ۴: مدیریت مهلت‌های زمانی (SLA) و پایش گلوگاه‌های اداری

۴.۱. کنترل ضرب‌الاجل‌ها و اقدامات انقضا (Timeout Actions)

(slaHours) تعریف شده است. در صورت عدم اقدام کارشناس در مهلت مقرر، سیستم یکی از ۴ قانون زیر را اجرا می‌کند: برای هر گام از فرآیند، سقف مجاز زمانی

۱. ارجاع خودکار (Escalation): ارجاع پرونده به مدیر بالاتر (مثلا از کارشناس به مدیر گروه یا معاونت).

۲. تأیید خودکار (Auto-Approve): عبور خودکار از گام به نفع دانشجو جهت تسريع امور اداری.

۳. رد خودکار (Auto-Reject): بسته‌شدن پرونده در صورت عدم ارائه مستندات توسط متقاضی.

۴. ارسال هشدار مکرر (Notify): ارسال پیامک و اعلان به مسئول پرونده.

داشبورد مدیریت زنده و کارتابل گردش کار (Real-time Ops & BPM)

پایش لحظه‌ای پرونده‌ها، ضرب‌الاجل‌های SLA و گلوگاه‌های اداری

رضایت دانشجو	بحرانی و فوری	تأیید نهایی	در انتظار بررسی	کل درخواست‌ها
۴.۸ از ۵ ★	۳ پرونده	۱۰۴ مورد	۲۸ مورد	۱۴۲ پرونده

⚠ پایش زنده پرونده‌های فوری و در آستانه نقض (Urgent Operations Monitor SLA)

• کد REQ-1405-8821: تطبیق واحد - مدیر گروه مهندسی کامپیوتر (تنها ۲.۵ ساعت باقی‌مانده)

• کد REQ-1405-3104: دفاع پایان‌نامه - تحصیلات تکمیلی (انقضای مهلت - ارجاع خودکار سیستمی به معاونت)

اقدام	وضعیت SLA	مرحله فعلی	عنوان خدمت	نام دانشجو	کد رهگیری
تأیید شد	✓ صدور آبی خودکار	اعتبارسنجی مالی و ثبت‌نام	گواهی اشتغال به تحصیل	علیرضا پیروزمند (۳۱۴۱۲۰۰۱)	REQ-1405-9921
بررسی	⚠ در مهلت (۱۲h مانده)	بررسی علمی مدیر گروه	تطبیق واحد دروس	نگین شجاعی (۳۱۴۱۲۰۰۲)	REQ-1405-5542
تخصیص داور	✓ تأیید (۱۲.۳% API)	استعلام همانندجویی ایرانداک	محور دفاع پایان‌نامه	سهراب کیانی (۳۱۴۱۲۰۰۳)	REQ-1405-7719
تأیید نهایی	✓ ۴ از ۵ بخش تأیید	تنسویه مواردی پنج‌گانه	تنسویه حساب فارغ‌التحصیلی	مریم صادقی (۳۱۴۱۲۰۰۴)	REQ-1405-1102

۴.۲. نقشه حرارتی مراحل و صف‌های اداری (Process Heatmap)

آستانه انقضا و قرمز (گلوگاه اداری) نمایش داده می‌شود تا مدیران دانشگاه بلافاصله گلوگاه‌های معطل‌کننده را شناسایی نمایند. در تب تحلیلی کارتابل، وضعیت مراحل به صورت تفکیک رنگی سبز (روان)، زرد (در

فصل ۵: ماتریس دسترسی‌ها (RBAC) و آموزش مجازی (BBB)

۵.۱. ماتریس پویای سطوح دسترسی و تفکیک وظایف (Segregation of Duties)

در پنل admin/permissions/، دسترسی‌ها به صورت ماتریسی مدیریت می‌شوند. طبق استاندارد تفکیک وظایف:

- کارشناس پذیرش (REGISTRATION_STAFF): دسترسی کامل به مدارک و پرونده اولیه بدون امکان دسترسی به تراز مالی و حقوق.
- کارشناس مالی (FINANCE_EXPERT): تایید شهریه و مساعده بدون دسترسی به تغییر نمرات و سرفصل‌ها.

ماتریس پویای سطوح دسترسی (Dynamic RBAC)					
تفکیک وظایف (Segregation of Duties) میان کارشناس ثبت‌نام، مالی و آموزش					
جدول ماتریس محورهای خرد و تفکیک سازمانی وظایف					
عنوان دسترسی و محور خرد	مدیر	کارشناس	کارشناس	کارشناس	استاد
پذیرش و تشکیل پرونده اولیه	مجاز ✓	مجاز ✓	فایده ✗	مجاز ✓	فایده ✗
تعریف دروس و جارت سرفصل	مجاز ✓	مجاز ✓	فایده ✗	فایده ✗	فایده ✗
تایید مالی و مدیریت شهریه	مجاز ✓	فایده ✗	مجاز ✓	فایده ✗	فایده ✗
ثبت و ویرایش نمرات آزمون	مجاز ✓	فایده ✗	فایده ✗	فایده ✗	مجاز ✓
تایید نهایی تسویه حساب	مجاز ✓	مجاز ✓	مجاز ✓	فایده ✗	فایده ✗
طراحی فرآیندها و تنظیمات SLA	مجاز ✓	فایده ✗	فایده ✗	فایده ✗	فایده ✗

۵.۲. اتصال یکپارچه بیگ‌بلو باتن و مودل (BigBlueButton Web Conferencing)

آنلاین با یک کلیک و بدون نیاز به ورود نام کاربری/رمز مجدد (Click SSO-1) از طریق محاسبه هش امنیتی SHA-1 اجرا می‌شوند. در پنل student/virtual-classes/ و داشبورد استاد، کلاس‌های

سامانه آموزش مجازی و کلاس آنلاین (BigBlueButton & Moodle)	
ورود ۱-کلیکه بدون نیاز به لاگین مجدد (SSO)، وینار زنده و آرشیو ویدیوها	
کلاس‌های برخط و جلسات ضبط‌شده نیمسال جاری	
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها مدرس: دکتر جمیل احمدی - وضعیت: کلاس در حال برگزاری (Live) تعداد شرکت‌کنندگان: ۳۴ نفر حاضر	ورود به کلاس آنلاین (BBB)
طراحی سیستم‌های شیء‌گرا مدرس: دکتر علوی - وضعیت: شروع در ساعت ۱۳:۰۰ تعداد شرکت‌کنندگان: ۰ نفر	▶ بازبینی ویدیو ضبط‌شده
شبکه‌های کامپیوتری مدرس: دکتر حسینی - وضعیت: پایان‌یافته (آرشیو ویدیو آماده) تعداد شرکت‌کنندگان: ۹۰ دقیقه ضبط	▶ بازبینی ویدیو ضبط‌شده

۶: کارنامه خودارزیابی پرسنل، حساب‌های نمونه و سوالات متداول

فصل

۶.۱. حساب‌های کاربری پیش‌فرض جهت تست و ورود (کلمه عبور همه: 123456)

دسترسی‌ها و اختیارات	نام کاربری / کد ملی	نقش کاربری
دسترسی کامل، طراح فرآیندها، RBAC و پایش زنده	0000000001	مدیر ارشد سیستم (Admin)
کلاس مجازی، ثبت نمرات، خودارزیابی و قرارداد	0011111111	استاد و عضو هیئت علمی
ثبت درخواست‌ها، گواهی اشتغال، کارنامه و LMS	31412001 (یا 1010101010)	دانشجو (پورتال خدمات)
بررسی پرونده‌ها، پذیرش سنجش و شورای آموزشی	0055555555	کارشناس آموزش کل
تسویه شهریه، تایید مساعده و حقوق اساتید	0077777777	کارشناس امور مالی

۶.۲. سوالات متداول (FAQ) و نکات راهبری

اگر سرویس ایران‌داک یا ثبت احوال قطع شود، پرونده دانشجو چه می‌شود؟ پرسش
دستی انجام گیرد Fallback سیستم پس از ۳ بار تلاش ناموفق، پرونده را به عنوان Circuit Breaker به لطف مکانیزم پاسخ
به کارتابل کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی ارجاع می‌دهد تا استعلام

چگونه شماره دانشجویی ورودی‌های جدید تغییر می‌کند؟ پرسش
در منوی «پذیرش سنجش و فرمول‌ساز» الگوی فرمول را بدون نیاز به کدنویسی ویرایش کرده و ذخیره نمایید: پاسخ

گواهی صادرشده چگونه در مراجع خارجی اعتبارسنجی می‌شود؟ پرسش
تاییدیه وزارت علوم و دانشگاه آفاق را مشاهده می‌کنند verify/ یا ورود کد رهگیری در سامانه QR مراجع با اسکن بارکد: پاسخ
به صورت برخط